卒業研究 中間発表

【予定タイトル】ホログラフィー原理の基礎と応用

Merry Christmas

広島大学理学部物理学科
素粒子ハドロン理論研究室
B220112 川合 玲央
指導教員：石川健一

アウトライン

- 卒論の話
- エンタングルメントの話
- ブラックホールの話

アウトライン

- 卒論の話
- エンタングルメントの話
- ブラックホールの話

卒論の主題

主な動機：量子重力

- テーマ1：ブラックホールの情報喪失問題
  （量子重力の必要性の**示唆**）
- テーマ2：ホログラフィー原理の基礎と応用
  （量子重力の有力な具体的**アプローチ**）

卒論の構成（あくまで予定）

- エンタングルメント・エントロピー
- ブラックホール熱力学
- ブラックホールの情報喪失問題
- ホログラフィー原理の基礎；ちょっと一番しんどいかもしれない
- ホログラフィー原理の応用
- ＋α（量子情報、重力理論、弦理論）；元気があれば

とりあえずEEとBH熱力学と応用の部分はなんとかなりそう（あと量子情報）
年末年始の自分に期待というところ

卒論の概説

BHにエントロピーが定義できて、面積に比例するらしい（熱力学）

→ BHの蒸発とともに消えませんか？
　なんで体積ではなく面積？

- 蒸発：結構解決に向かっているという印象（情報問題）
- 面積：
  Conjecture（ホログラフィー原理）
  重力は1次元低い場の理論の自由度を見ている

ホログラフィー原理が頑張っている話（応用）

卒論の概説

BHにエントロピーが定義できて、面積に比例するらしい（熱力学）

→ BHの蒸発とともに消えませんか？
なんで体積ではなく面積？

- 蒸発：結構解決に向かっているという印象（情報問題）
- 面積：
  Conjecture（ホログラフィー原理）
  重力は1次元低い場の理論の自由度を見ている

ホログラフィー原理が頑張っている話（応用）

実は結局重力の量子論がいるよねという話

卒論の概説

BHにエントロピーが定義できて、面積に比例するらしい（熱力学）

→ BHの蒸発とともに消えませんか？
なんで体積ではなく面積？

- 蒸発：結構解決に向かっているという印象（情報問題）
- 面積：

今回する話

Conjecture（ホログラフィー原理）
重力は1次元低い場の理論の自由度を見ている

ホログラフィー原理が頑張っている話（応用）

今回する話

- 卒論の話
- エンタングルメントの話
- ブラックホールの話

今回する話

BHのエントロピーは示唆的で
エンタングルメント・エントロピーと関連があって
情報問題もその流れで解決しそう（と思っている）

一つ目

- 卒論の話
- エンタングルメントの話
- ブラックホールの話

量子エンタングルメント

量子エンタングルメント とは？

古典系で実現できない量子系同士の相関

合成系ABの状態が $|\mathrm{Bell}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$ と知っていれば…

Aについて測定すると
Bについてわかる

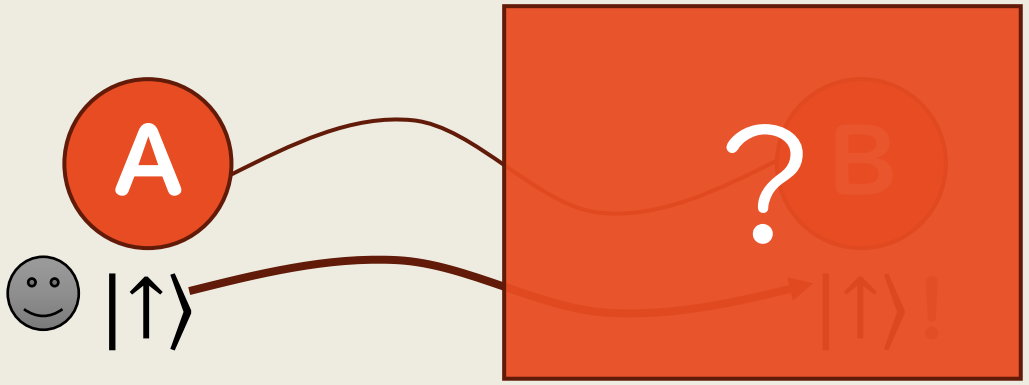
エンタングルメント・エントロピー

じゃあ各部分系ってどれだけエンタングルしているの？
→ **エンタングルメント測度**

エンタングルメント・エントロピー

合成系ABの純粋状態が $\hat{\rho}_{\mathrm{AB}}$ のとき、

$\hat{\rho}_{\mathrm{A}} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{B}}\left[\hat{\rho}_{\mathrm{AB}}\right]$ と縮約して $S_{\mathrm{A}} = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}_{\mathrm{A}} \log \hat{\rho}_{\mathrm{A}}\right]$



n 量子ビット系と
m 量子ビット系に分割したとき
EEの最大値は $\min\{n, m\} \log 2$

多体系に対するエンタングルメント

有用な話をしよう：場の理論に対してのEE？

- 臨界点近傍の量子多体系（特に1次元系）の性質理解に役立つ

cf. TEE（JCで話した）

- 系がもつ普遍的な情報を抽出できる
  （CFTにおけるセントラル・チャージ c ～ 自由度 など）

cf. エントロピックC定理
（繰り込み群で減少する自由度）

<u>計算方法</u>

→ ナイーブには離散化して二つの部分系に分割
波動関数を求める必要があり、相互作用場では解析的には困難

そこでレプリカ法とかいうのがある

（ただそれも高次元だと難しい）

二つ目

- 卒論の話
- エンタングルメントの話
- ブラックホールの話

BH熱力学

一般相対論の範疇だけで熱力学の法則（ぽいもの）が導かれる

対応関係	平衡熱力学	定常BH
第零法則	温度 T が一定	表面重力 κ が一定
第一法則	$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$	$\delta M = \frac{\kappa}{8\pi}\delta A + \Omega_H \delta J$
第二法則	エントロピー $\mathrm{d}S \geq 0$	表面積 $\mathrm{d}A \geq 0$
第三法則	$T = 0$ は実現不可能	$\kappa = 0$ は実現不可能

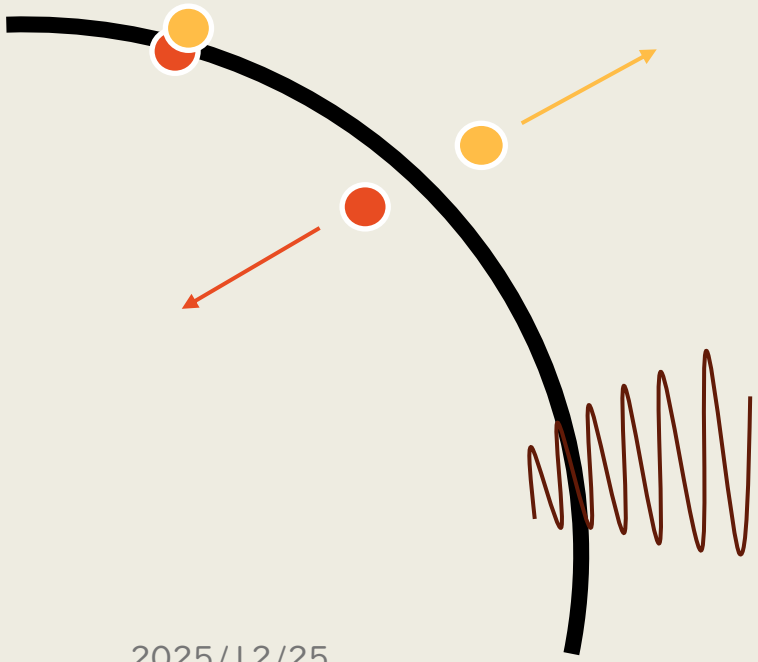
BH熱力学

ホーキング放射

BH近傍での対生成を無限遠の観測者視点で考える

粒子の統計性から放射に対して温度が定義できる

→ BH地平面上の温度：ホーキング温度



大事なこと

1.BHは温度が定義できる（熱力学系）

2.BHはエネルギーを失う（蒸発）

BHエントロピー

温度が定義できるなら対応したエントロピーも定義できるはず

→ 第一法則と温度から定義する

ベッケンシュタイン・ホーキングエントロピー：$S_{\mathrm{BH}} = \frac{A}{4G_{\mathrm{N}}}$

【問題点】

1. 情報喪失問題：蒸発の過程でエントロピーはどこにいくのか？
2. 微視的な起源：これは何の自由度を数えているのか？

背後にいる微視的な理論の究明が不可欠

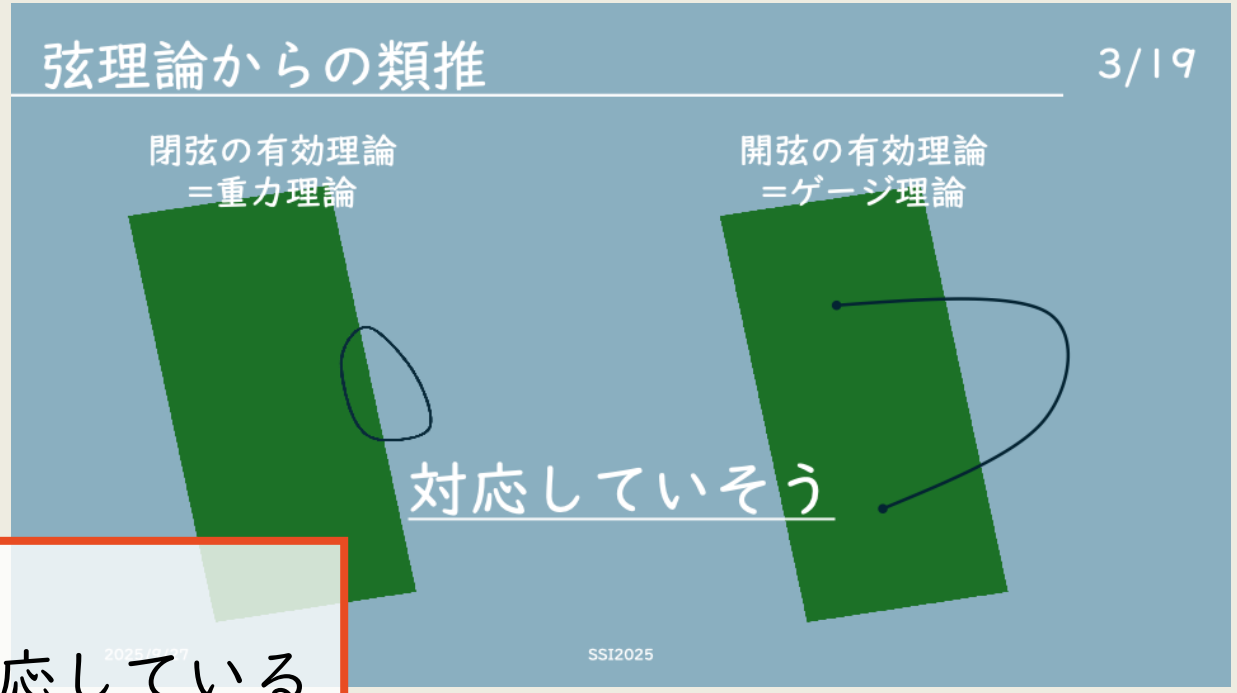
量子重力理論の示唆

ホログラフィー原理

2. 微視的な起源

1次元低い場の理論の自由度
（熱力学的エントロピー）
を見ているという予想

$d+2$ 次元のBHが
$d+1$ 次元の有限温度の場の理論に対応している



（SSIとは違う導入）

BHの情報喪失問題

1. そもそも何が問題なのか？

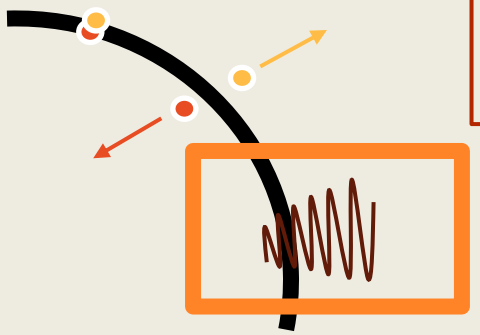
BHは熱放射するため、いつか蒸発してしまう

残存するのは熱に関する情報のみ（mixed）

→ 吸い込んだものの情報はどこに行った？

うーん…

熱放射に逃げてるんじゃないですか？

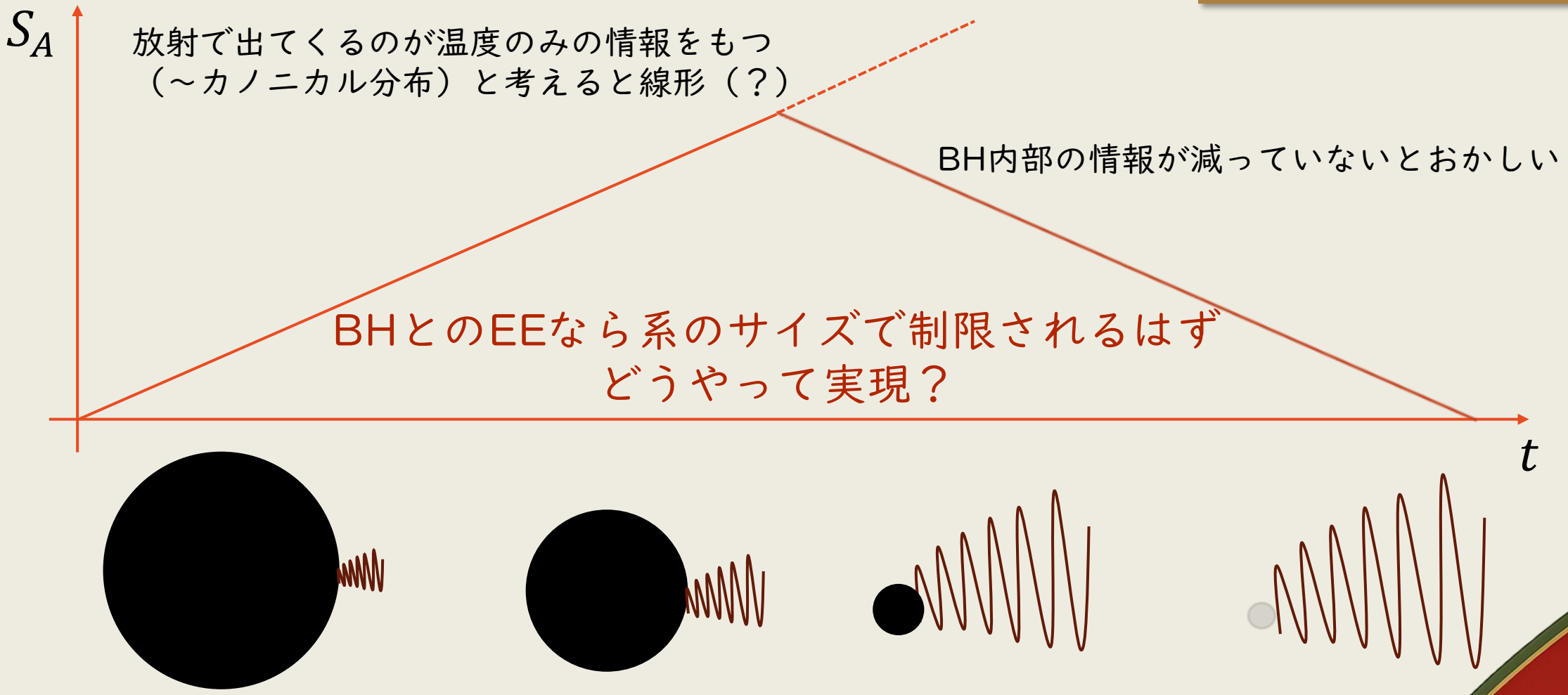


support
ゲージ理論側で見ると単なるユニタリ発展

なはず…

やっぱりコイツが悪いっぽい

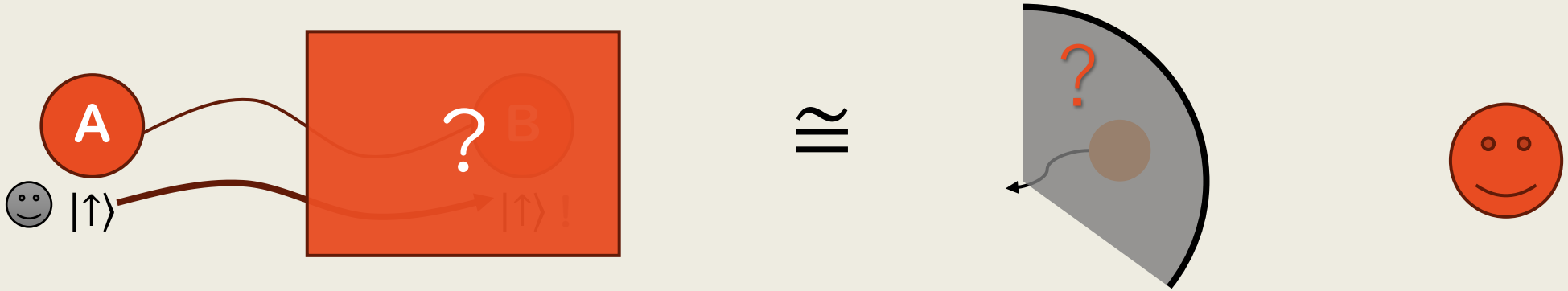
Page曲線


S_A
放射で出てくるのが温度のみの情報をもつ
（～カノニカル分布）と考えると線形（？）
BH内部の情報が減っていないとおかしい
BHとのEEなら系のサイズで制限されるはず
どうやって実現？
t

笠・高柳公式

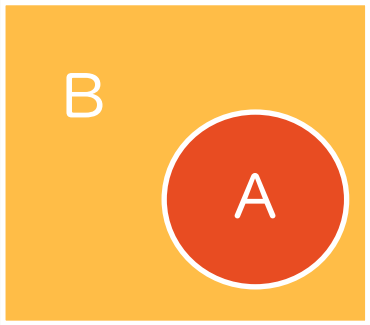
ちょっと話は戻って…

場の理論のEEはBHエントロピーのアナロジーから計算できる



笠・高柳公式

$$S_A = \frac{A(\Gamma_A)}{4G_N}$$

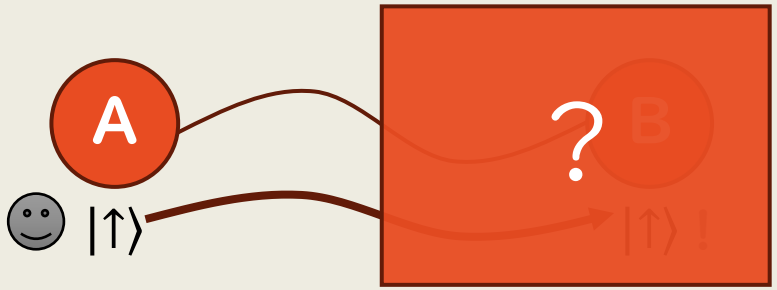


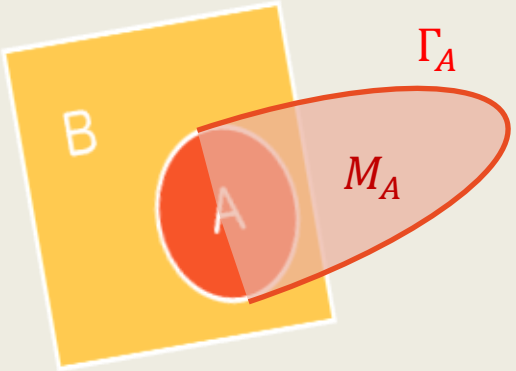
Bを1つ高次元の時空にあるBHだと思って極小曲面（面積最小となるような境界の表面積）を計算する

笠・高柳公式

ちょっと話は戻って…

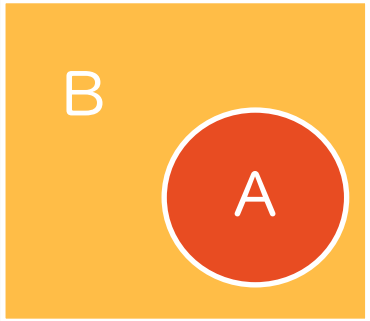
場の理論のEEはBHエントロピーのアナロジーから計算できる





笠・高柳公式

$$S_A = \frac{A(\Gamma_A)}{4G_N}$$



Bを1つ高次元の時空にあるBHだと思って極小曲面（面積最小となるような境界の表面積）を計算する

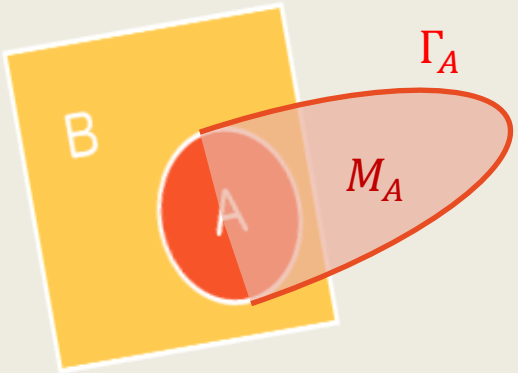
EEの量子補正

笠・高柳公式は G_N^{-1} のオーダーの式だった

これの次の次数の補正は

$$S_A = \frac{A(\Gamma_A)}{4G_N} + \boxed{S_{M_A}^{\mathrm{bulk}}} + O(G_N)$$

場の理論でいうところの $O(1)$



M_A ：エンタングルメント・ウェッジ

A と Γ_A に囲まれた領域についての補正が入る

これを使うことでPage曲線が再現できることがわかっている

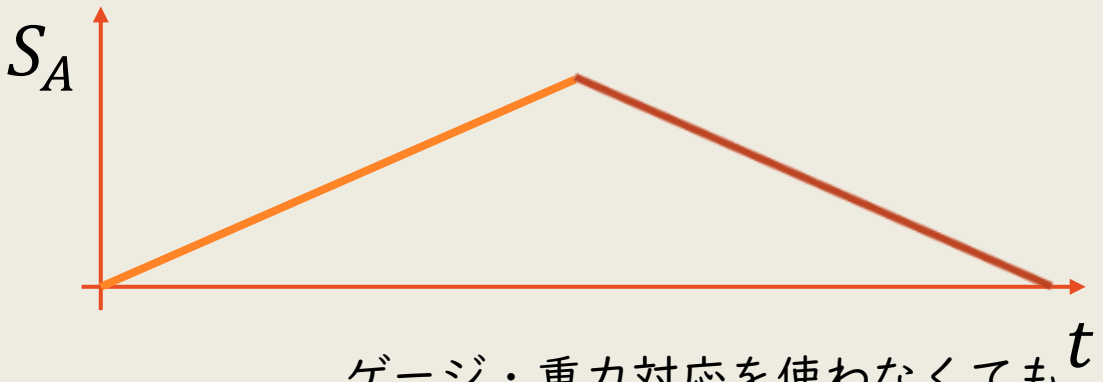
アイランド公式

放射を含むBH外部のEEは

アイランドのBHエントロピー

$$S_A = \mathrm{Min}_{I_S}\left[\frac{A(\partial I_S)}{4G_N} + S^{\mathrm{eff}}_{A\cup I_S}\right]$$

アイランドと外部系のEE



ホログラフィー原理での理解
外部とエンタングルしているように見える
アイランドといいう領域が出てくる
Almheiri, Mahajan, Maldacena, Zhao
[arXiv:1908.10996]など

ゲージ・重力対応を使わなくても
レプリカ・ワームホールで説明できる

コメント

- もうちょっと多体系のEEを詰めます
  （どこに応用されていて、計算できると何が嬉しいのか）
- アイランド公式について卒論ではちゃんと書きます
  （アイランドによるPage曲線再現をちゃんと追う）

BH熱力学の導出

Kerr時空の計量

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)\mathrm{d}t^2 - \frac{4Mar\sin^2\theta}{\Sigma}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\varphi$$

$$+\frac{\Sigma}{\Delta}\mathrm{d}r^2 + \Sigma\mathrm{d}\theta^2 + \left(r^2 + a^2 + \frac{2Ma^2r}{\Sigma}\sin^2\theta\right)\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2$$

$$a = \frac{J}{M},\ \Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta,\ \Delta = r^2 - 2Mr + a^2$$

BHの事象の地平面

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2} \quad \Longrightarrow \quad A = 4\pi(r_+^2 + a^2)$$

変分計算

$M\delta a = \delta J - a\delta M$ と $(r_+ - M)\,\delta r_+ = r_+\delta M - a\delta a$ を代入して

$$\delta M = \frac{\kappa}{8\pi}\delta A + \Omega_H\delta J$$

ここで κ は表面重力
Ω_H は角速度となっている

ホーキング温度 $T = \frac{\kappa}{2\pi}$ からエントロピーは $S = \frac{A}{4G_N}$ （ここでは $G_N = 1$ の単位系）